



GMC Radiation Monitor

Monitoraggio locale delle radiazioni per contatori Geiger GQ GMC
compatibili

Manuale utente
Version 9.1.0
Edizione luglio 2026

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

Misura	CPM; $\mu\text{Sv/h}$ derivato solo con fattore adeguato
Memoria	Database SQLite locale
Finestre	24 h, 7 g, 30 g, 90 g, 365 g
Lingue	Tedesco, inglese, spagnolo, francese, croato, italiano, olandese e polacco

Indice

1. Scopo e panoramica	3
2. Installazione e primo avvio	3
3. Navigazione e livelli	4
4. Misure live, allarmi e qualità	4
5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo	5
6. Dose cumulativa ed evoluzione	5
7. Statistica avanzata	6
8. Ambiente, eventi e interventi	6
9. Confronto tra dispositivi	7
10. Rapporti, esportazioni e GMCMaP	7
11. Backup, ripristino e cancellazione	8
12. Configurazione e manutenzione	8
13. Risoluzione problemi e limiti	9

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.

1. Scopo e panoramica

- GMC Radiation Monitor legge localmente i contatori GQ GMC compatibili via USB seriale, salva le misure confermate in SQLite e pubblica entità Home Assistant tramite MQTT Discovery.
- L'interfaccia separa stato in tempo reale, analisi e informazioni esperte. La nuova analisi a lungo termine integra allarmi, fondo adattivo e confronto multi-dispositivo senza duplicarli.
- Misure, rapporti e backup restano locali; un trasferimento esterno avviene solo tramite funzioni abilitate, come GMCTMap.

2. Installazione e primo avvio

- Installare l'app dal repository Home Assistant, verificare MQTT e salvare la configurazione prima dell'avvio.
- Assegnare un nome univoco e, se possibile, il numero di serie. Scegliere il profilo corretto e documentare i fattori personalizzati.
- Aprire l'interfaccia e controllare stato, età dei dati, CPM, rateo di dose e storico. Un dispositivo nuovo può richiedere una breve sincronizzazione.

3. Navigazione e livelli

- Riepilogo mostra valori essenziali, connessione, allarmi e conclusioni comprensibili.
- Analisi mostra fondo, tendenze, finestre lunghe, eventi, ambiente e confronti.
- Vista esperta mostra qualità grezza, fattori, correzione del tempo morto e diagnostica statistica.
- I gruppi richiudibili riducono il sovraccarico; su mobile le tabelle scorrono nella propria scheda.

4. Misure live, allarmi e qualità

- CPM è la frequenza primaria. $\mu\text{Sv/h}$ è una derivazione dipendente da rivelatore e calibrazione.
- Le soglie assolute restano separate dalla statistica a lungo termine; un segnale statistico non modifica una soglia di sicurezza.
- I picchi isolati non confermati non sono salvati come storico confermato. Flag di qualità, lacune e timestamp restano tracciabili.
- Ogni dispositivo è monitorato indipendentemente.

5. Analisi a lungo termine: finestre e fondo

- Sono calcolate finestre reali di 24 h, 7, 30, 90 e 365 giorni, non solo gli ultimi N record.
- Un valore appare solo con durata e copertura sufficienti; altrimenti la scheda spiega che non è ancora significativo.
- I dati mancanti non sono interpolati. Media, mediana, quantili e copertura usano solo misure accettate.
- Gli aumenti relativi contigui sono raggruppati in episodi con inizio, durata, media, massimo e area di eccesso.

6. Dose cumulativa ed evoluzione

- La dose cumulativa è integrata dal rateo di dose memorizzato ed è una stima derivata, non dosimetria personale.
- La proiezione annuale appare solo con una base sufficientemente lunga e completa.
- Valori giornalieri e mensili, heatmap, mediana mobile di sette giorni e profilo mensile mostrano l'evoluzione. Il profilo stagionale richiede almeno sei mesi rappresentati.
- Cambi di posizione, geometria, rivelatore o calibrazione possono influenzare i pattern.

7. Statistica avanzata

- La dimensione campionaria effettiva considera la dipendenza temporale.
- Il bootstrap a blocchi fornisce intervalli robusti; Mann-Kendall e pendenza di Sen descrivono tendenze senza normalità.
- EWMA e CUSUM mostrano cambi persistenti; la sovradisersione descrive variabilità aggiuntiva.
- Questi metodi danno contesto, non identificano la sorgente e non provano causalità.

8. Ambiente, eventi e interventi

- È possibile collegare sensori Home Assistant di temperatura e pressione.
- Si esplorano associazioni di Spearman con ritardi di 0, 3, 6, 12 e 24 h. Correlazione non implica causalità.
- Le annotazioni documentano spostamenti, meteo, lavori o controlli e supportano confronti prima/dopo.
- Usare condizioni equivalenti quando possibile.

9. Confronto tra dispositivi

- La vista esistente confronta valori appaiati, aumenti comuni, calibrazione relativa, deriva e cambi di posizione.
- Bias di Bland-Altman e limiti di concordanza al 95% completano la correlazione.
- Tubi o fattori differenti richiedono interpretazione specifica; CPM e $\mu\text{Sv/h}$ non sono intercambiabili senza evidenza.
- Verificare differenze con misure parallele e documenti di calibrazione.

10. Rapporti, esportazioni e GMCMap

- Generare rapporti per dispositivo, periodo e modalità. CSV/JSON permettono analisi esterne; il PDF documenta risultati e limiti.
- Le serie lunghe sono ridotte preservando i picchi per i grafici, mentre statistiche ed esportazioni usano i dati completi pertinenti.
- GMCMap è opzionale e richiede conferma privacy e identificativi corretti.
- L'upload non sostituisce lo storage locale.

11. Backup, ripristino e cancellazione

- Usare backup SQLite ed esportazioni complete; conservare copie importanti fuori da Home Assistant.
- Ripristino e cancellazione totale sono disattivati per default. Attivare `history_management_enabled` solo durante la manutenzione.
- Il ripristino verifica schema e integrità. La cancellazione richiede conferma testuale e protezione server.
- Recorder e database locale sono separati.

12. Configurazione e manutenzione

- Gruppi principali: dispositivi, GMCMAP, storico, analisi, sicurezza, interfaccia e sistema.
- Per 365 giorni la conservazione deve essere almeno 365; il default nuovo è 730 giorni.
- Dopo un aggiornamento verificare versione, assegnazioni, fattori, entità MQTT e lingua.
- Controllare la diagnostica prima di condividerla.

13. Risoluzione problemi e limiti

- Nessuna connessione: verificare USB, cavo, modello, ritardo di avvio e log.
- Nessun valore lungo: verificare durata, copertura, conservazione e filtri.
- Rateo non plausibile: verificare profilo, fattore, tempo morto e calibrazione.
- La statistica non sostituisce calibrazione, posizionamento adeguato o conoscenza della risposta energetica.

Avviso di sicurezza importante

L'app è uno strumento di monitoraggio, analisi e automazione domestica. Non sostituisce uno strumento calibrato di radioprotezione, una misura ufficiale o una valutazione professionale del rischio. Valori insoliti o persistentemente elevati richiedono la verifica del montaggio, del dispositivo e dell'ambiente e, se necessario, il coinvolgimento di specialisti.